

Unidad 4: Integración Numérica

INTRODUCCIÓN

En este capítulo estudiaremos algunos métodos numéricos para estimar el valor de una integral definida

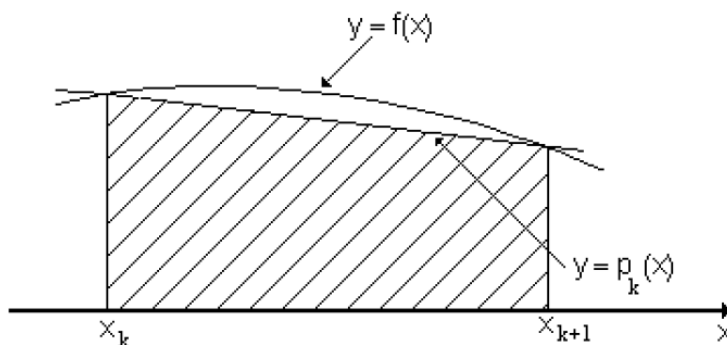
$$I = \int_a^b f(x) dx$$

Integral en la cual el intervalo de integración $[a,b]$ es **finito**, y f es una función de una variable real y valor real **continua** en $[a,b]$.

Según el teorema fundamental del Cálculo, para una función f con las características indicadas antes, existe una antiderivada F de f en $[a,b]$, es decir, $F'(x) = f(x)$ para todo $x \in [a,b]$, y

$$\int_a^b f(x) dx = F(b) - F(a)$$

Método del Trapecio: Corresponde ésta al caso en que la función f se aproxima en cada subintervalo $[x_k, x_{k+1}]$, $k = 0, 1, \dots, N-1$, mediante el polinomio de interpolación lineal de Lagrange, $p_k(x)$, usando los nodos x_k y x_{k+1} .



Como el polinomio de interpolación de Lagrange es

$$p_k(x) = f(x_k) \frac{x - x_{k+1}}{x_k - x_{k+1}} + f(x_{k+1}) \frac{x - x_k}{x_{k+1} - x_k}$$

entonces

$$\begin{aligned}
 \int_{x_k}^{x_{k+1}} f(x) dx &\approx \int_{x_k}^{x_{k+1}} p_k(x) dx \\
 &= \int_{x_k}^{x_{k+1}} \left[f(x_k) \frac{x - x_{k+1}}{x_k - x_{k+1}} + f(x_{k+1}) \frac{x - x_k}{x_{k+1} - x_k} \right] dx \\
 &= f(x_k) \int_{x_k}^{x_{k+1}} \frac{x - x_{k+1}}{x_k - x_{k+1}} dx + f(x_{k+1}) \int_{x_k}^{x_{k+1}} \frac{x - x_k}{x_{k+1} - x_k} dx \\
 &= f(x_k) \frac{(x - x_{k+1})^2}{2(x_k - x_{k+1})} + f(x_{k+1}) \frac{(x - x_k)^2}{2(x_{k+1} - x_k)} \Bigg|_{x_k}^{x_{k+1}} \\
 &= f(x_{k+1}) \frac{(x_{k+1} - x_k)^2}{2(x_{k+1} - x_k)} - f(x_k) \frac{(x_k - x_{k+1})^2}{2(x_k - x_{k+1})} \\
 &= \underbrace{(x_{k+1} - x_k)}_{\text{ancho}} \underbrace{\frac{f(x_k) + f(x_{k+1}))}{2}}_{\text{altura promedio}}
 \end{aligned}$$

Pero $h = x_{k+1} - x_k$, así que

$$\int_{x_k}^{x_{k+1}} f(x) dx \approx \frac{h}{2} [f(x_k) + f(x_{k+1})]$$

y entonces

$$I = \int_a^b f(x) dx = \sum_{k=0}^{N-1} \int_{x_k}^{x_{k+1}} f(x) dx \approx \sum_{k=0}^{N-1} \frac{h}{2} [f(x_k) + f(x_{k+1})]$$

es decir,

$$\boxed{\int_a^b f(x) dx \approx \frac{h}{2} \left[f(a) + f(b) + 2 \sum_{k=1}^{N-1} f(x_k) \right]}$$

Ejemplo Práctico:

RECORDATORIO DE TIPS para trabajar en calculo numérico a lo largo de la práctica con los métodos inclusive métodos de Integración Numérica:

1. Trabajar siempre con **4 DECIMALES**, es decir después del punto decimal, debe haber 4 dígitos.
2. La calculadora debe operar en **MODULO RADIANT** siempre que tengan una función trigonométrica en la función F(x).

Integrar aplicando el Método del Trapecio

Datos necesarios para resolver:

- ✓ $F(x) \Rightarrow$ Función
- ✓ $[a ; b] \Rightarrow$ Intervalo
- ✓ $n \Rightarrow$ Cantidad de aplicaciones o subintervalos
- ✓ $h \Rightarrow$ paso de integración

Sea $F(x) = x \cdot \ln x$; Integrar dicha función en **intervalo [1 ; 3]** y $n = 5$.

PASO 1)

1.1) Se debe calcular primero el paso de integración h dónde:

$$h = \frac{(b - a)}{n} \Rightarrow h = \frac{(3 - 1)}{5} = 0,4$$

1.2) Determinado h debemos armar una tabla que consiste en:

i	x_i	$f(x_i)$
0	1	
1	1,4	
2	1,8	
3	2,2	
4	2,6	
5	3	

Como se determinan los valores Xi:

$$X_i = a + i \cdot h \quad \text{para } i = 0, 1, 2, 3, \dots, n$$

SIEMPRE i arranca en 0 (cero) y termina en “n” que se tiene como dato.

Ejemplo: $X_i = a + i \cdot h$

$$X_0 = 1 + 0 \cdot 0,4 = 1$$

$$X_1 = 1 + 1 \cdot 0,4 = 1,4$$

$$X_2 = 1 + 2 \cdot 0,4 = 1,8$$

$$X_3 = 1 + 3 \cdot 0,4 = 2,2$$

$$X_4 = 1 + 4 \cdot 0,4 = 2,6$$

$$X_5 = 1 + 5 \cdot 0,4 = 3$$

1.3) Se completa la tabla calculando los $f(X_i)$ que consiste en reemplazar los X_i en la función y obtener los $f(X_i)$ correspondientes.

i	X_i	$f(X_i)$
0	1	-
1	1,4	0,4711
2	1,8	1,0580
3	2,2	1,7346
4	2,6	2,4843
5	3	3,2958

Ejemplo: $F(x) = x \cdot \ln(x)$

$$F(X_0) = 1 \cdot \ln(1) = 0$$

$$F(X_1) = 1,4 \cdot \ln(1,4) = 0,4711$$

.

.

.

.

$$F(X_5) = 3 \cdot \ln(3) = 3,2958$$

PASO 2)

Se aplica la fórmula del trapecio:

$$IT = \frac{h}{2} \cdot \left[f(a) + f(b) + 2 \cdot \sum_{i=1}^{n-1} F(x_i) \right]$$

i	X_i	$f(X_i)$
0	1	-
1	1,4	0,4711
2	1,8	1,0580
3	2,2	1,7346
4	2,6	2,4843
5	3	3,2958

$$f(a) = f(X_0)$$

$$\sum_{i=1}^{n-1} F(x_i)$$

$$f(b) = f(X_n)$$

$$IT = \frac{0,4}{2} \cdot (0 + 3,2958 + 2 \cdot 5,748)$$

$$IT = 2,9584$$

ATENCION: Tener presente que el $f(a)$ y el $f(b)$ NO deben incluirse en la sumatoria.